

2025 秋线性代数 B 习题课讲义 02

李乔

2025 年 9 月 29 日

1 额外提醒

1.1 期中考试

时间：10.29 上午课程期间 (8:00-9:50) .

范围：课本前三章.

1.2 分班与作业

习题课 5 班：二教 313, $2500011536 \geq \text{学号} \geq 2400015864$; + 补选的 22 级同学 (见群公告) .

助教邮箱：lqmath256@outlook.com; 接要求助教不添加微信私信，有问题可以给我发邮件.

作业说明：每次作业总分为大题数量，最后计算平时分时再折合.

- 评分标准：每道大题所有小问一共 1 分，视错误严重程度酌情扣分.
- 提交建议：漏写题目会很亏！交作业不是为了给助教看，而是以此督促大家自我学习。
- 请同学们确认好自己的对应助教，不要交错班了，否则有可能导致登不到分.

2 作业讲评

第一次作业比较简单，提几个值得注意的点：

- 化简线性方程组时，即使方程很简单，也要尽量用矩阵行变换的办法。换元代入一下等等很好得到结果，但我们不是为了做出题目答案，而是为了掌握新的知识、熟练新的方法。
- 在写方程的解的时候 $[x_1, x_2, x_3]^t$ 比 $[x_1, x_2, x_3]$ 要好，加一个 t 是为了代表写出来的是列向量。
- 请注意：算行列式时“对调两行”不改变结果，但解方程“对调两行”相当于把自变量换了顺序。

3 知识梳理

Ch1: 线性方程组——线性代数的初始动机是什么？如何解线性方程组？如何把它【做成一般化、标准化、可复现、有依据的流程或算法】？——矩阵、初等行（列）变换、（行简化）阶梯矩阵、Gauss 消元法、系数的域。

Ch2: 行列式——为什么要定义行列式？严格的定义是什么、其中“对称性”在哪里？行列式的性质

有哪些？如何用行列式研究方程的解？—— n 元排列与奇偶性、3 条线性性质、3 条展开性质、范德蒙德行列式、克拉默法则。

Ch3 第一部分：向量空间：**这是重点**——向量空间是在抽象什么？为什么是这 8 条性质（线性性）？如何把握这么多证明的内在逻辑？——线性组合、线性表出、线性相关、线性无关、秩。

3.1 向量空间是在抽象什么

精确回答：抽象一种**线性**的运算结构。（第七章：线性空间）

- 对于现实中已经存在的物象，我们已经先验地建立了全面的感觉—— $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ ；
- 对它进行抽象，得到 $\mathbb{K}^n$ ，我们希望看的是对【现实物象】的【已有感觉】中，哪些是【本质的我们关心的】，哪些是【伴生的自己在那的】。最后我们发现，归纳出的这 8 条运算法则是核心内容。
- 更进一步地，我们甚至会在归纳完成之后反过来走：在没有先验物象的前提下，利用【核心法则】凭空【定义】一个对象。我们成为线性空间。它和向量空间是同一个东西，然而来源不同。见第七章。

3.2 这 8 条性质厉害在哪：用一种语言展示理论

- 解方程组的过程是在说什么：为向量寻找一个线性表出。
- 行列式的三条线性性质是在说什么： $\det$ 是行向量的（多重）反对称线性函数。
- 很多时候，定义新的概念的意义就是在于“用方便研究的语言阐述旧的问题”。举例：
最不好研究的是：解方程的过程中什么样的方程没有解？什么样的方程等价？
相对好研究的是：在向量线性表出的时候会有哪些具体情况发生？什么时候向量“各自不可或缺”，什么时候“有向量出工不出力”？
最简练的语言是：用作表出的向量组何时【线性相关】？何时【线性无关】？各自情况会有什么推论？
最终的结果是：当 n 维空间有长度 n 的向量组时，那么“线性无关” = “全部不可或缺”。“线性相关” = “其中有内鬼”。
- 用解方程的语言说：线性无关 = 任意向量可被表出 = 任意方程有解 = 齐次方程只有零解。
用矩阵的语言说：线性无关 = 排成的矩阵可逆 = 排成的行列式非 0（注意 $n = n$ ）
- 非常好也有难度的思考题：【那么 $m \neq n$ 时会是什么情况呢？】分维数和长度谁大谁小讨论并总结。

3.3 对“证明”和“抽象概念演绎”的要求高

讲义是 3.3 节，书也对应第 3.3 节。这一节内容多，老师讲得快（不过是为了赶国庆被假期耽误的课程进度）。正好利用国庆假期细细读慢慢学，提示是答案全部藏在上一个思考题里面。

4 题目练习

初等行变换技巧（mym 讲义 2022.2/T3）；主元分类讨论（mym 讲义 2022.2/T4）

行列式定义技巧（习题 2.2.3）→ 构造上三角/分块矩阵（习题 2.3.4，“打洞”）→ 范德蒙德（重要的“非平凡直接用”结论，习题 2.4.7）→ 归纳降阶（书 p42 例 4，数列递推与特征方程）。做习题 2.4.8。

祝大家国庆快乐！